

1

研究问题

不微调也能适应任务

- 传统 NLP 依赖大量标注与任务专属微调，容易形成狭窄系统并引入数据泄漏。
- 人类可由描述或少数示例理解任务；语言模型也应支持这种接口。

4

预训练数据

广泛网页与书籍语料

- 过滤 Common Crawl、WebText2、两类书籍语料与 Wikipedia，共采样约 3000 亿训练 token。
- 高质量来源被更频繁采样，并通过污染分析估计与评测集的重叠。

2

规模扩展

1.25 亿到 1750 亿参数

- 一系列自回归 Transformer 共享下一词预测目标；最大模型 96 层、上下文长度 2048。
- 性能随规模平滑提升，而少样本能力在最大模型上明显增强。

5

实验证据

42 个语言基准

- 少样本 GPT-3 在翻译、问答、完形填空与部分推理任务上表现强，常接近微调系统。
- LAMBADA 少样本准确率达到 86.4%；更大模型在算术与新词任务上提升显著。

3

上下文学习

提示而不更新权重

- 零样本只给指令，单样本增加一个例子，少样本把多个示范放入上下文。
- 模型自回归补全模式，不做梯度更新，也不保存任务专属参数。

6

意义与局限

新的编程接口

- GPT-3 把提示词变成临时任务规范，并确立上下文学习是一种规模涌现现象。
- 其推理仍不可靠，可能记忆数据或输出有害偏差，训练约耗 3.14e23 FLOPs。

GPT-3

Language Models are Few-Shot Learners

语言模型是少样本学习器

Brown 等 | arXiv:2005.14165v4

把单一自回归语言模型扩展到 1750 亿参数，使许多任务可通过自然语言上下文指定，而无需更新权重。

上下文学习

1750 亿参数

少样本